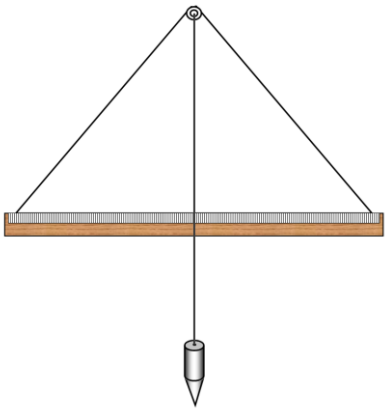
Задача 9-1. Отвесим всем!

Оборудование: штатив, линейка деревянная 40 см с подвесом, набор грузов 7х50 г, нитки, отвес.

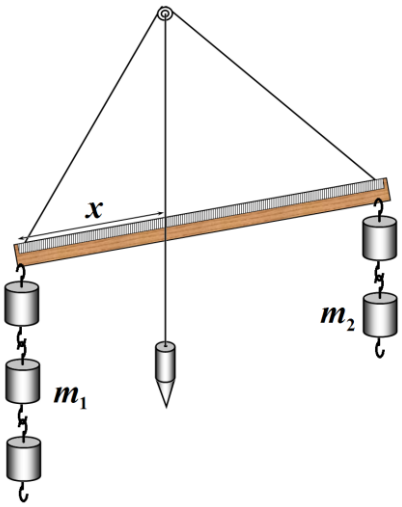


Подвесьте линейку за петлю к лапке штатива, как показано на рисунке.

В качестве параметра отклонения используется величина x - расстояние от конца линейки до ее точки пересечения с нитью отвеса. Длину линейки обозначим L, массы подвешенных грузов - m_1 и m_2. Просьба не путать: величина x отсчитывается от точки подвеса груза m_1.

Часть 1. Очень теоретическая.

1.1 Считая массу линейки малой, найдите зависимость (т. е. выведите формулу) параметра x от отношения масс грузов $K=\frac{m_1}{m_2}$. Предложите какую-нибудь функцию $Z(x)$ от измеряемой величины x, такую, чтобы ее зависимость от отношения масс $K=\frac{m_1}{m_2}$ была линейной. Получите эту зависимость $Z(K)$. Коэффициенты зависимости не должны содержать параметров установки.



Часть 2. Просто экспериментальная.

2.1 Проведите измерения величины x для различных значений m_1 и m_2. Для каждого измерения рассчитайте K, а также теоретическое и экспериментальное значение функции Z.

2.2 Графически найдите параметры экспериментальной зависимости Z(K). Оцените погрешность результата.

2.3 Укажите, попадает ли теоретический результат в пределы погрешности экспериментального. Если нет, объясните, почему, и оцените, по вашему мнению, главный из неучтённых параметров установки при помощи экспериментальных данных. Оцените погрешность результата.